

Classe préparatoire scientifique
TD – Applications linéaires
 Chapitre 8 – Algèbre linéaire

Nom : _____

Date : _____

Objectifs du TD.

- Savoir vérifier qu'une application est linéaire.
- Déterminer noyau, image, rang, injectivité et surjectivité.
- Construire une application linéaire par l'image d'une base.
- Passer d'une application linéaire à sa matrice, et inversement.
- Travailler les projecteurs, symétries, formes linéaires et changements de base.
- Préparer les exercices d'oraux Mines, Centrale et CCP-INP.

Table des matières

1	Énoncés	2
1.1	Exercices d'application directe	2
1.2	Exercices de méthode	4
1.3	Exercices de démonstration	6
1.4	Exercices de réflexion	7
1.5	Exercices type oraux Mines, Centrale, CCP-INP	9
2	Corrigé complet	12
2.1	Corrigé des exercices d'application directe	12
2.2	Corrigé des exercices de méthode	14
2.3	Corrigé des exercices de démonstration	17
2.4	Corrigé des exercices de réflexion	20
2.5	Corrigé des exercices d'oraux	23

1 Énoncés

1.1 Exercices d'application directe

Exercice 1 – Vérifier la linéarité d'une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$

[APP ★]

On considère l'application

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y) = (2x - y, x + 3y).$$

a) Calculer $u(0, 0)$.

b) Vérifier l'additivité :

$$u((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = u(x_1, y_1) + u(x_2, y_2).$$

c) Vérifier l'homogénéité :

$$u(\lambda(x, y)) = \lambda u(x, y).$$

d) Conclure.

Exercice 2 – Reconnaître une application non linéaire

[APP ★]

On considère

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 + y.$$

a) Calculer $f(1, 0)$, $f(0, 0)$ et $f(2, 0)$.

b) Comparer $f((1, 0) + (1, 0))$ et $f(1, 0) + f(1, 0)$.

c) Conclure que f n'est pas linéaire.

Exercice 3 – Forme linéaire simple

[APP ★]

On considère

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y, z) = x - 2y + 3z.$$

a) Montrer que φ est linéaire.

b) Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$.

c) Donner une base de $\text{Ker}(\varphi)$.

d) Quelle est la dimension de $\text{Ker}(\varphi)$?

Exercice 4 – Noyau d'une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$

[APP ★★]

On considère

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad u(x, y) = x - y.$$

a) Résoudre l'équation $u(x, y) = 0$.

b) Décrire géométriquement le noyau.

c) Donner une base du noyau.

d) L'application est-elle injective ?

Exercice 5 – Image d'une application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$

[APP ★★]

On considère

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

a) Calculer $u(e_1)$, $u(e_2)$ et $u(e_3)$.

b) En déduire une famille génératrice de $\text{Im}(u)$.

c) Extraire une base de $\text{Im}(u)$.

- d) Calculer le rang de u .

Exercice 6 – Injectivité et surjectivité**[APP **]**

On reprend l'application

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

- a) Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- b) L'application est-elle injective ?
- c) L'application est-elle surjective ?
- d) Vérifier le théorème du rang.

Exercice 7 – Matrice dans les bases canoniques**[APP **]**

Soit

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y) = (x + y, 2x - y, 3y).$$

- a) Calculer $u(1, 0)$ et $u(0, 1)$.
- b) Construire la matrice de u dans les bases canoniques.
- c) Vérifier que le produit matrice-colonne redonne bien $u(x, y)$.

Exercice 8 – Dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$ **[APP **]**

On considère

$$D : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad P \mapsto P'.$$

On travaille dans la base $B = (1, X, X^2)$.

- a) Calculer $D(1)$, $D(X)$ et $D(X^2)$.
- b) Écrire la matrice de D dans la base B .
- c) Déterminer $\text{Ker}(D)$ et $\text{Im}(D)$.

Exercice 9 – Application donnée par une matrice**[APP **]**

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et soit u l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ de matrice A .

- a) Déterminer explicitement $u(x, y)$.
- b) Calculer $\text{Ker}(u)$.
- c) Calculer $\text{Im}(u)$.
- d) Donner le rang de u .

Exercice 10 – Projecteur canonique**[APP **]**

On considère

$$p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad p(x, y, z) = (x, y, 0).$$

- a) Montrer que p est linéaire.
- b) Calculer p^2 .
- c) Déterminer $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$.
- d) Interpréter géométriquement p .

1.2 Exercices de méthode

Exercice 11 – Construire une application par l'image d'une base**[METH **]**

On considère la base canonique (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$. On cherche une application linéaire $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que

$$u(e_1) = (1, 0), \quad u(e_2) = (0, 1), \quad u(e_3) = (1, 1).$$

- Justifier qu'une telle application existe et est unique.
- Déterminer l'expression de $u(x, y, z)$.
- Écrire sa matrice dans les bases canoniques.
- Calculer $\text{Ker}(u)$, $\text{Im}(u)$ et $\text{rg}(u)$.

Exercice 12 – Application paramétrée**[METH ***]**

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit

$$u_\lambda : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u_\lambda(x, y) = (x + \lambda y, \lambda x + y).$$

- Montrer que u_λ est linéaire.
- Écrire sa matrice A_λ .
- Calculer $\det(A_\lambda)$.
- Pour quelles valeurs de λ l'application est-elle bijective ?
- Étudier $\text{Ker}(u_\lambda)$ pour $\lambda = 1$ et $\lambda = -1$.

Exercice 13 – Rang, noyau, image**[METH ***]**

On considère

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y + 3z).$$

- Vérifier que u est linéaire.
- Calculer les images des vecteurs de la base canonique.
- Déterminer une base de $\text{Im}(u)$.
- Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- Vérifier le théorème du rang.

Exercice 14 – Famille image d'une base**[METH ***]**

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire, et soit (e_1, e_2, e_3) une base de E . On suppose que

$$u(e_1) = f_1, \quad u(e_2) = f_2, \quad u(e_3) = f_1 + f_2.$$

- Montrer que $\text{Im}(u) = \text{Vect}(f_1, f_2)$.
- À quelle condition sur (f_1, f_2) a-t-on $\text{rg}(u) = 2$?
- Dans ce cas, calculer $\dim(\text{Ker}(u))$.
- Donner une relation linéaire non triviale entre e_1, e_2, e_3 dont l'image est nulle.

Exercice 15 – Étude matricielle complète**[METH ***]**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice A . Écrire $u(x, y, z)$.
- b) Calculer $\det(A)$.
- c) En déduire $\text{Ker}(u)$, $\text{Im}(u)$ et $\text{rg}(u)$.
- d) L'application est-elle un automorphisme ?

Exercice 16 – Application à valeurs dans un espace de polynômes**[METH ***]**

On définit

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad u(a, b) = a(1 + X) + b(X + X^2).$$

- a) Montrer que u est linéaire.
- b) Écrire la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et la base $(1, X, X^2)$.
- c) Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- d) Déterminer $\text{Im}(u)$.

Exercice 17 – Forme linéaire et hyperplan**[METH ***]**

On considère

$$\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y, z, t) = x + 2y - z + t.$$

- a) Montrer que φ est une forme linéaire non nulle.
- b) Déterminer $\text{Ker}(\varphi)$ sous forme paramétrique.
- c) Donner une base de $\text{Ker}(\varphi)$.
- d) Vérifier que $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 18 – Image d'une famille génératrice**[METH ***]**Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille génératrice de E .

- a) Montrer que tout vecteur de $\text{Im}(u)$ s'écrit comme combinaison linéaire des $u(e_i)$.
- b) En déduire que $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ engendre $\text{Im}(u)$.
- c) Donner un exemple où cette famille n'est pas libre.

Exercice 19 – Image d'une famille libre**[METH ***]**Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire injective.

- a) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E .
- b) Supposer qu'une relation

$$\lambda_1 u(e_1) + \dots + \lambda_n u(e_n) = 0$$

est vérifiée.

- c) Utiliser la linéarité et l'injectivité de u .
- d) Conclure que $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre.

Exercice 20 – Composition et matrices**[METH ***]**

On considère

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y) = (x + y, x - y, 2y),$$

et

$$v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad v(a, b, c) = (a + c, b - c).$$

- a) Écrire les matrices A et B de u et v .
- b) Calculer $v \circ u$ directement.
- c) Calculer la matrice de $v \circ u$ par produit matriciel.
- d) Vérifier la cohérence des deux méthodes.

1.3 Exercices de démonstration

Exercice 21 – Image du vecteur nul**[DEM **]**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire.

- a) Écrire $0_E = 0_E + 0_E$.
- b) Appliquer u à cette égalité.
- c) En déduire que $u(0_E) = 0_F$.

Exercice 22 – Le noyau est un sous-espace**[DEM **]**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire.

- a) Montrer que $0_E \in \text{Ker}(u)$.
- b) Montrer la stabilité de $\text{Ker}(u)$ par addition.
- c) Montrer la stabilité de $\text{Ker}(u)$ par multiplication scalaire.
- d) Conclure.

Exercice 23 – L'image est un sous-espace**[DEM **]**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire.

- a) Montrer que $0_F \in \text{Im}(u)$.
- b) Soient $y_1, y_2 \in \text{Im}(u)$. Écrire $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$.
- c) Montrer que $\lambda y_1 + \mu y_2 \in \text{Im}(u)$.
- d) Conclure.

Exercice 24 – Critère d'injectivité par le noyau**[DEM ***]**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire.

- a) Montrer que si u est injective, alors $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.
- b) Réciproquement, supposer $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.
- c) Montrer que si $u(x) = u(y)$, alors $x - y \in \text{Ker}(u)$.
- d) Conclure.

Exercice 25 – Détermination par l'image d'une base**[DEM ***]**

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et soient $f_1, \dots, f_n$ des vecteurs de F .

- a) Montrer que tout $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

- b) Définir $u(x) = \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_n f_n$.
- c) Montrer que u est linéaire.
- d) Montrer l'unicité d'une telle application.

Exercice 26 – Théorème du rang**[DEM ***]**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire, avec E de dimension finie.

- a) Choisir une base $(e_1, \dots, e_k)$ de $\text{Ker}(u)$.
- b) Compléter cette famille en une base $(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ de E .
- c) Montrer que $(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$ engendre $\text{Im}(u)$.
- d) Montrer que cette famille est libre.

e) En déduire

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Exercice 27 – Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$

[DEM ★★ ★]

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimensions respectives n et p .

- Expliquer pourquoi une application linéaire $u : E \rightarrow F$ est déterminée par les images d'une base de E .
- Pour chaque vecteur de base de E , combien de coefficients faut-il pour décrire son image dans une base de F ?
- En déduire que

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = np.$$

Exercice 28 – Composition d'applications linéaires

[DEM ★★ ★]

Soient $u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow G$ deux applications linéaires.

- Montrer que $v \circ u$ est bien définie de E dans G .
- Vérifier que $(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = \lambda(v \circ u)(x) + \mu(v \circ u)(y)$.
- Conclure.

Exercice 29 – Inverse d'un isomorphisme

[DEM ★★ ★]

Soit $u : E \rightarrow F$ un isomorphisme.

- Soient $y_1, y_2 \in F$. Poser $x_1 = u^{-1}(y_1)$ et $x_2 = u^{-1}(y_2)$.
- Calculer $u(\lambda x_1 + \mu x_2)$.
- En déduire une expression de $u^{-1}(\lambda y_1 + \mu y_2)$.
- Conclure que u^{-1} est linéaire.

Exercice 30 – Forme linéaire non nulle et hyperplan

[DEM ★★ ★]

Soit E de dimension finie n et soit $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire non nulle.

- Montrer que $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}$.
- Appliquer le théorème du rang.
- En déduire que $\dim(\text{Ker}(\varphi)) = n - 1$.
- Conclure que $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan.

1.4 Exercices de réflexion

Exercice 31 – Applications injectives non surjectives

[PREP ★★ ★]

- Peut-on construire une application linéaire injective de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$?
- En donner un exemple.
- Peut-elle être surjective ?
- Justifier par un argument de dimension.

Exercice 32 – Applications surjectives non injectives

[PREP ★★ ★]

- Peut-on construire une application linéaire surjective de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$?
- En donner un exemple.

- c) Peut-elle être injective ?
- d) Justifier par le théorème du rang.

Exercice 33 – Endomorphismes de $\mathbb{R}$ **[PREP **]**

On considère une application linéaire $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- a) Poser $a = u(1)$.
- b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $u(x) = ax$.
- c) En déduire toutes les applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 34 – Endomorphismes de rang 1**[PREP ***]**

Soit $u : E \rightarrow E$ un endomorphisme de rang 1.

- a) Montrer que $\text{Im}(u)$ est une droite vectorielle.
- b) Soit $e \neq 0$ un vecteur de $\text{Im}(u)$. Montrer que pour tout $x \in E$, il existe un scalaire $\varphi(x)$ tel que

$$u(x) = \varphi(x)e.$$

- c) Montrer que φ est une forme linéaire.
- d) Décrire $\text{Ker}(u)$ en fonction de φ .

Exercice 35 – Projecteurs abstraits**[PREP ***]**

Soit $p : E \rightarrow E$ tel que $p^2 = p$.

- a) Montrer que pour tout $x \in E$,

$$x = (x - p(x)) + p(x).$$

- b) Montrer que $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$.
- c) Montrer que $p(x) \in \text{Im}(p)$.
- d) Montrer que

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Exercice 36 – Symétries abstraites**[PREP ***]**

Soit $s : E \rightarrow E$ tel que $s^2 = \text{Id}_E$.

- a) Montrer que $(s - \text{Id}_E)(s + \text{Id}_E) = 0$.
- b) Pour $x \in E$, montrer que

$$x = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2}.$$

- c) Montrer que la première composante appartient à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$.
- d) Montrer que la seconde appartient à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.
- e) Conclure que

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E).$$

Exercice 37 – Nilpotence d'ordre 2**[PREP ***]**

Soit $u : E \rightarrow E$ tel que $u^2 = 0$.

- a) Montrer que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.
- b) En déduire que $\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u))$.
- c) En utilisant le théorème du rang, montrer que

$$2 \text{rg}(u) \leq \dim(E).$$

Exercice 38 – Applications en dimension égale**[PREP ***]**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire, avec $\dim(E) = \dim(F) < +\infty$.

- Montrer que si u est injective, alors u est surjective.
- Montrer que si u est surjective, alors u est injective.
- En déduire trois caractérisations équivalentes d'un isomorphisme.

Exercice 39 – Base adaptée à un projecteur**[PREP ***]**

Soit $p : E \rightarrow E$ un projecteur.

- Choisir une base de $\text{Ker}(p)$ et une base de $\text{Im}(p)$.
- Justifier que la réunion de ces deux bases est une base de E .
- Écrire la matrice de p dans cette base adaptée.

Exercice 40 – Changement de base simple**[PREP ***]**

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère les bases

$$B = ((1, 0), (0, 1)), \quad B' = ((1, 1), (1, -1)).$$

- Construire la matrice de passage P de B' vers B .
- Calculer P^{-1} .
- Soit u de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

dans la base B . Calculer la matrice de u dans la base B' .

1.5 Exercices type oraux Mines, Centrale, CCP-INP**Exercice 41 – Oral CCP – Étude complète d'une application****[ORAL ***]**

On considère

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

- Vérifier que u est linéaire.
- Déterminer $\text{Ker}(u)$.
- En déduire si u est injective.
- Déterminer $\text{Im}(u)$.
- En déduire si u est surjective.
- Déterminer si $\text{Im}(u)$ est une droite, un plan ou tout $\mathbb{R}^3$.

Exercice 42 – Oral Mines – Projecteur**[ORAL ***]**

Soit $p : E \rightarrow E$ tel que $p^2 = p$.

- Montrer que p fixe tous les vecteurs de $\text{Im}(p)$.
- Montrer que $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$.
- Réciproquement, si $E = F \oplus G$, définir le projecteur sur F parallèlement à G .
- Donner sa matrice dans une base adaptée.

Exercice 43 – Oral Centrale – Symétrie**[ORAL ***]**

Soit $s : E \rightarrow E$ tel que $s^2 = \text{Id}_E$.

- a) Montrer que s est bijective.
- b) Décomposer tout vecteur x en somme d'un vecteur fixe par s et d'un vecteur envoyé sur son opposé.
- c) En déduire une décomposition directe de E .
- d) Interpréter géométriquement.

Exercice 44 – Oral Mines – Rang 1**[ORAL ★★★★★]**

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire de rang 1.

- a) Montrer que $\text{Im}(u)$ est une droite.
- b) Montrer qu'il existe une forme linéaire φ et un vecteur non nul $f \in F$ tels que

$$u(x) = \varphi(x)f.$$

- c) Étudier le noyau de u .
- d) Réciproquement, donner une condition pour qu'une application de la forme $x \mapsto \varphi(x)f$ soit de rang 1.

Exercice 45 – Oral CCP – Noyau et image d'une matrice**[ORAL ★★★]**

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Calculer le noyau de l'application associée.
- b) Déterminer son image.
- c) Calculer son rang.
- d) Vérifier le théorème du rang.

Exercice 46 – Oral Centrale – Endomorphisme vérifiant $u^2 = 0$ **[ORAL ★★★]**

Soit $u : E \rightarrow E$ tel que $u^2 = 0$.

- a) Montrer que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.
- b) Donner une conséquence sur le rang de u .
- c) Que peut-on dire si $\dim(E) = 3$?
- d) Donner un exemple non nul dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 47 – Oral Mines – Matrice d'une application dans une base non canonique
[ORAL ★★★]

Dans $\mathbb{R}^2$, on définit

$$u(x, y) = (3x + y, x + 3y).$$

On pose

$$v_1 = (1, 1), \quad v_2 = (1, -1).$$

- a) Montrer que (v_1, v_2) est une base de $\mathbb{R}^2$.
- b) Calculer $u(v_1)$ et $u(v_2)$.
- c) En déduire la matrice de u dans la base (v_1, v_2) .
- d) Comparer avec la matrice de u dans la base canonique.

Exercice 48 – Oral CCP – Forme linéaire et hyperplan**[ORAL ★★★]**

On considère

$$H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + 2z + t = 0\}.$$

- a) Montrer que H est le noyau d'une forme linéaire.
- b) Donner une base de H .
- c) Montrer que H est un hyperplan.

Exercice 49 – Oral Centrale – Composition et noyau**[ORAL ★★★]**

Soient $u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow G$ deux applications linéaires.

- a) Montrer que $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v \circ u)$.
- b) Donner une condition suffisante pour avoir égalité.
- c) Montrer que $\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v)$.
- d) Donner un exemple où l'inclusion est stricte.

Exercice 50 – Oral Mines – Isomorphisme induit**[ORAL ★★★★★]**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire. On suppose que E est de dimension finie.

- a) Choisir un supplémentaire G de $\text{Ker}(u)$ dans E .
- b) Montrer que la restriction de u à G est injective.
- c) Montrer que $u(G) = \text{Im}(u)$.
- d) En déduire que G est isomorphe à $\text{Im}(u)$.
- e) Retrouver le théorème du rang.

2 Corrigé complet

2.1 Corrigé des exercices d'application directe

Corrigé de l'exercice 1.

On calcule

$$u(0, 0) = (0, 0).$$

Soient $X = (x_1, y_1)$ et $Y = (x_2, y_2)$. Alors

$$u(X + Y) = u(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (2x_1 + 2x_2 - y_1 - y_2, x_1 + x_2 + 3y_1 + 3y_2),$$

et

$$u(X) + u(Y) = (2x_1 - y_1, x_1 + 3y_1) + (2x_2 - y_2, x_2 + 3y_2),$$

ce qui donne le même résultat. De même,

$$u(\lambda x, \lambda y) = (2\lambda x - \lambda y, \lambda x + 3\lambda y) = \lambda u(x, y).$$

Donc u est linéaire.

Corrigé de l'exercice 2.

On a

$$f(1, 0) = 1, \quad f(2, 0) = 4.$$

Mais

$$f((1, 0) + (1, 0)) = f(2, 0) = 4$$

alors que

$$f(1, 0) + f(1, 0) = 1 + 1 = 2.$$

L'additivité est fautive, donc f n'est pas linéaire.

Corrigé de l'exercice 3.

La linéarité vient du fait que φ est combinaison linéaire des coordonnées :

$$\varphi(\lambda X + \mu Y) = \lambda \varphi(X) + \mu \varphi(Y).$$

Le noyau est donné par

$$x - 2y + 3z = 0.$$

On pose $y = s$, $z = t$, donc $x = 2s - 3t$. Ainsi

$$(x, y, z) = s(2, 1, 0) + t(-3, 0, 1).$$

Donc

$$\text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}((2, 1, 0), (-3, 0, 1)).$$

Ces deux vecteurs sont non colinéaires, donc forment une base du noyau. La dimension vaut 2.

Corrigé de l'exercice 4.

On résout

$$x - y = 0,$$

donc $x = y$. Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \{(t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1)).$$

Le noyau est une droite vectorielle, donc il n'est pas réduit à $\{0\}$. L'application n'est pas injective.

Corrigé de l'exercice 5.

On calcule

$$u(1, 0, 0) = (1, 0), \quad u(0, 1, 0) = (1, 1), \quad u(0, 0, 1) = (0, 1).$$

Donc

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}((1, 0), (1, 1), (0, 1)).$$

Comme $(1, 0)$ et $(0, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^2$, on a

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^2.$$

Ainsi

$$\text{rg}(u) = 2.$$

Corrigé de l'exercice 6.

On résout

$$x + y = 0, \quad y + z = 0.$$

On obtient $x = -y$ et $z = -y$, donc

$$(x, y, z) = y(-1, 1, -1).$$

Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).$$

Le noyau n'est pas nul, donc u n'est pas injective. Comme l'image vaut $\mathbb{R}^2$ d'après l'exercice précédent, u est surjective. Le théorème du rang donne

$$3 = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u) = 1 + 2.$$

Corrigé de l'exercice 7.

On a

$$u(1, 0) = (1, 2, 0), \quad u(0, 1) = (1, -1, 3).$$

Donc

$$\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 2x - y \\ 3y \end{pmatrix},$$

ce qui redonne bien $u(x, y)$.

Corrigé de l'exercice 8.

On a

$$D(1) = 0, \quad D(X) = 1, \quad D(X^2) = 2X.$$

Dans la base $B = (1, X, X^2)$:

$$[0]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [1]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [2X]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\text{Mat}_B(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le noyau de D est l'ensemble des polynômes constants :

$$\text{Ker}(D) = \text{Vect}(1).$$

L'image est l'ensemble des polynômes de degré au plus 1 :

$$\text{Im}(D) = \text{Vect}(1, X).$$

Corrigé de l'exercice 9.

La matrice donne

$$u(x, y) = (x + 2y, 2x + 4y).$$

Le noyau est défini par

$$x + 2y = 0,$$

la deuxième équation étant multiple de la première. Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((-2, 1)).$$

L'image est engendrée par les colonnes :

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}((1, 2), (2, 4)) = \text{Vect}((1, 2)).$$

Donc

$$\text{rg}(u) = 1.$$

Corrigé de l'exercice 10.

L'application est linéaire car chaque coordonnée est combinaison linéaire de x, y, z . On a

$$p^2(x, y, z) = p(x, y, 0) = (x, y, 0) = p(x, y, z).$$

Donc $p^2 = p$, c'est un projecteur.

$$\text{Ker}(p) = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((0, 0, 1)),$$

et

$$\text{Im}(p) = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)).$$

Géométriquement, p est la projection sur le plan (Oxy) parallèlement à l'axe (Oz) .

2.2 Corrigé des exercices de méthode

Corrigé de l'exercice 11.

Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc il existe une unique application linéaire vérifiant les trois conditions.

Pour $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$:

$$u(x, y, z) = xu(e_1) + yu(e_2) + zu(e_3) = x(1, 0) + y(0, 1) + z(1, 1).$$

Donc

$$u(x, y, z) = (x + z, y + z).$$

Sa matrice est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le noyau est donné par

$$x + z = 0, \quad y + z = 0.$$

Donc $z = -x$ et $y = x$, d'où

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((1, 1, -1)).$$

Les colonnes $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont dans l'image, donc

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^2, \quad \text{rg}(u) = 2.$$

Corrigé de l'exercice 12.

La matrice est

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut

$$\det(A_\lambda) = 1 - \lambda^2.$$

Donc u_λ est bijective si et seulement si

$$\lambda \neq 1, \quad \lambda \neq -1.$$

Si $\lambda = 1$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

donc le noyau est défini par $x + y = 0$, soit

$$\text{Ker}(u_1) = \text{Vect}((1, -1)).$$

Si $\lambda = -1$:

$$A_{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

donc le noyau est défini par $x - y = 0$, soit

$$\text{Ker}(u_{-1}) = \text{Vect}((1, 1)).$$

Corrigé de l'exercice 13.

On a

$$u(1, 0, 0) = (1, 1), \quad u(0, 1, 0) = (1, 2), \quad u(0, 0, 1) = (1, 3).$$

Les deux premiers vecteurs sont libres dans $\mathbb{R}^2$, donc ils forment une base de $\text{Im}(u)$:

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}((1, 1), (1, 2)) = \mathbb{R}^2.$$

Ainsi $\text{rg}(u) = 2$.

Le noyau est défini par

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + 2y + 3z = 0. \end{cases}$$

En soustrayant la première équation à la seconde :

$$y + 2z = 0, \quad y = -2z.$$

Puis

$$x - 2z + z = 0, \quad x = z.$$

Donc

$$(x, y, z) = z(1, -2, 1),$$

et

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((1, -2, 1)).$$

Le théorème du rang donne bien

$$3 = 1 + 2.$$

Corrigé de l'exercice 14.

Comme (e_1, e_2, e_3) est une base de E , l'image de u est engendrée par

$$u(e_1), u(e_2), u(e_3).$$

Or

$$u(e_3) = f_1 + f_2.$$

Donc

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(f_1, f_2, f_1 + f_2) = \text{Vect}(f_1, f_2).$$

Si (f_1, f_2) est libre, alors $\text{rg}(u) = 2$. Dans ce cas, si $\dim(E) = 3$, le théorème du rang donne

$$\dim(\text{Ker}(u)) = 3 - 2 = 1.$$

Enfin

$$u(e_3 - e_1 - e_2) = u(e_3) - u(e_1) - u(e_2) = 0,$$

donc $e_3 - e_1 - e_2 \in \text{Ker}(u)$.

Corrigé de l'exercice 15.

On a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut

$$\det(A) = 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = 1 - (-1) = 2.$$

Donc A est inversible. Ainsi l'endomorphisme associé est un automorphisme :

$$\text{Ker}(u) = \{0\}, \quad \text{Im}(u) = \mathbb{R}^3, \quad \text{rg}(u) = 3.$$

Corrigé de l'exercice 16.

On a

$$u(a, b) = a + aX + bX + bX^2.$$

Dans la base $(1, X, X^2)$:

$$u(1, 0) = 1 + X, \quad u(0, 1) = X + X^2.$$

Donc

$$\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $u(a, b) = 0$, alors

$$a = 0, \quad a + b = 0, \quad b = 0.$$

Donc

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

L'image est

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(1 + X, X + X^2).$$

Corrigé de l'exercice 17.

φ est une forme linéaire non nulle. Le noyau est défini par

$$x + 2y - z + t = 0.$$

On pose $y = a, z = b, t = c$, donc

$$x = -2a + b - c.$$

Ainsi

$$(x, y, z, t) = a(-2, 1, 0, 0) + b(1, 0, 1, 0) + c(-1, 0, 0, 1).$$

Donc

$$\text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}((-2, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)).$$

Ces trois vecteurs sont libres, donc ils forment une base du noyau. Ainsi $\dim(\text{Ker}(\varphi)) = 3$, c'est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Corrigé de l'exercice 18.

Soit $y \in \text{Im}(u)$. Alors il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ engendre E ,

$$x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n.$$

Donc

$$y = u(x) = \lambda_1 u(e_1) + \dots + \lambda_n u(e_n).$$

Ainsi $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ engendre $\text{Im}(u)$. Un exemple où elle n'est pas libre : prendre $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x, y) = x$. L'image de la base canonique est $(1, 0)$ dans $\mathbb{R}$, famille liée.

Corrigé de l'exercice 19.

Supposons

$$\lambda_1 u(e_1) + \dots + \lambda_n u(e_n) = 0.$$

Par linéarité :

$$u(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0.$$

Donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \in \text{Ker}(u).$$

Comme u est injective, $\text{Ker}(u) = \{0\}$. Ainsi

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0.$$

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ étant libre, tous les λ_i sont nuls. Donc la famille image est libre.

Corrigé de l'exercice 20.

Les matrices sont

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Directement :

$$u(x, y) = (x + y, x - y, 2y),$$

donc

$$v(u(x, y)) = (x + y + 2y, x - y - 2y) = (x + 3y, x - 3y).$$

Par produit matriciel :

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

C'est bien la matrice de $(x, y) \mapsto (x + 3y, x - 3y)$.

2.3 Corrigé des exercices de démonstration

Corrigé de l'exercice 21.

On écrit

$$0_E = 0_E + 0_E.$$

Donc

$$u(0_E) = u(0_E + 0_E) = u(0_E) + u(0_E).$$

En soustrayant $u(0_E)$ aux deux membres :

$$u(0_E) = 0_F.$$

Corrigé de l'exercice 22.

On a $u(0_E) = 0_F$, donc $0_E \in \text{Ker}(u)$. Si $x, y \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(x + y) = u(x) + u(y) = 0_F + 0_F = 0_F.$$

Donc $x + y \in \text{Ker}(u)$. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(\lambda x) = \lambda u(x) = 0_F.$$

Donc $\lambda x \in \text{Ker}(u)$. Le noyau est un sous-espace vectoriel.

Corrigé de l'exercice 23.

Comme $u(0_E) = 0_F$, on a $0_F \in \text{Im}(u)$. Soient $y_1, y_2 \in \text{Im}(u)$. Il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que

$$y_1 = u(x_1), \quad y_2 = u(x_2).$$

Alors

$$\lambda y_1 + \mu y_2 = \lambda u(x_1) + \mu u(x_2) = u(\lambda x_1 + \mu x_2).$$

Donc $\lambda y_1 + \mu y_2 \in \text{Im}(u)$. Ainsi $\text{Im}(u)$ est un sous-espace vectoriel.

Corrigé de l'exercice 24.

Si u est injective et si $x \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(x) = 0_F = u(0_E).$$

Par injectivité, $x = 0_E$. Donc $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$.

Réciproquement, supposons $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$. Si $u(x) = u(y)$, alors

$$u(x) - u(y) = 0_F,$$

donc

$$u(x - y) = 0_F.$$

Ainsi $x - y \in \text{Ker}(u)$, donc $x - y = 0_E$ et $x = y$. Donc u est injective.

Corrigé de l'exercice 25.

Tout $x \in E$ s'écrit de manière unique

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

On définit

$$u(x) = \lambda_1 f_1 + \cdots + \lambda_n f_n.$$

Cette définition est correcte grâce à l'unicité des coordonnées dans une base. La linéarité est immédiate en utilisant l'unicité des coordonnées et la distributivité des combinaisons linéaires. Enfin, si v est une autre application linéaire telle que $v(e_i) = f_i$, alors pour tout $x = \sum \lambda_i e_i$:

$$v(x) = \sum \lambda_i v(e_i) = \sum \lambda_i f_i = u(x).$$

Donc $v = u$. L'application est unique.

Corrigé de l'exercice 26.

Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une base de $\text{Ker}(u)$, complétée en une base

$$(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$$

de E . Montrons que $(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$ engendrent $\text{Im}(u)$. Soit $y \in \text{Im}(u)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Écrivons

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Alors

$$u(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i u(e_i) = \sum_{i=k+1}^n \lambda_i u(e_i),$$

car les $e_1, \dots, e_k$ sont dans le noyau. Donc la famille engendre l'image.

Montrons qu'elle est libre. Si

$$\sum_{i=k+1}^n \lambda_i u(e_i) = 0,$$

alors

$$u\left(\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i\right) = 0.$$

Donc

$$\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i \in \text{Ker}(u) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$

On obtient une relation linéaire entre les vecteurs d'une base de E , donc tous les coefficients λ_i sont nuls. La famille est libre.

Elle est donc une base de $\text{Im}(u)$, avec $n - k$ vecteurs. Ainsi

$$\text{rg}(u) = n - k,$$

et donc

$$\dim(E) = n = k + (n - k) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Corrigé de l'exercice 27.

Une application linéaire $u : E \rightarrow F$ est déterminée par les images d'une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Pour chaque $u(e_j)$, il faut p coordonnées dans une base de F . Comme il y a n vecteurs de base dans E , il faut pn coefficients. Donc

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

Corrigé de l'exercice 28.

Pour $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = v(u(\lambda x + \mu y)).$$

Comme u est linéaire :

$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

Puis, comme v est linéaire :

$$v(\lambda u(x) + \mu u(y)) = \lambda v(u(x)) + \mu v(u(y)).$$

Donc

$$(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = \lambda(v \circ u)(x) + \mu(v \circ u)(y).$$

Ainsi $v \circ u$ est linéaire.

Corrigé de l'exercice 29.

Soient $y_1, y_2 \in F$. Posons

$$x_1 = u^{-1}(y_1), \quad x_2 = u^{-1}(y_2).$$

Alors $u(x_1) = y_1$ et $u(x_2) = y_2$. Par linéarité :

$$u(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda y_1 + \mu y_2.$$

En appliquant u^{-1} :

$$u^{-1}(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda x_1 + \mu x_2 = \lambda u^{-1}(y_1) + \mu u^{-1}(y_2).$$

Donc u^{-1} est linéaire.

Corrigé de l'exercice 30.

Comme φ est non nulle, il existe $x_0 \in E$ tel que $\varphi(x_0) \neq 0$. L'image de φ est un sous-espace non nul de $\mathbb{R}$, donc

$$\text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}.$$

Ainsi $\text{rg}(\varphi) = 1$. Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(\varphi)) + 1.$$

Donc

$$\dim(\text{Ker}(\varphi)) = n - 1.$$

Ainsi $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan.

2.4 Corrigé des exercices de réflexion

Corrigé de l'exercice 31.

Oui. Par exemple

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad u(x, y) = (x, y, 0).$$

Si $u(x, y) = (0, 0, 0)$, alors $x = 0$ et $y = 0$, donc u est injective. Elle n'est pas surjective car un vecteur comme $(0, 0, 1)$ n'a pas d'antécédent. Par dimension, une application de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^3$ ne peut pas être surjective, car son rang est au plus 2.

Corrigé de l'exercice 32.

Oui. Par exemple

$$u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y, z) = (x, y).$$

Elle est surjective car tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est l'image de $(a, b, 0)$. Elle n'est pas injective car

$$\text{Ker}(u) = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

Par le théorème du rang, une application de $\mathbb{R}^3$ vers $\mathbb{R}^2$ ne peut pas être injective et surjective à la fois.

Corrigé de l'exercice 33.

Soit $a = u(1)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$x = x \cdot 1.$$

Par linéarité :

$$u(x) = u(x \cdot 1) = xu(1) = ax.$$

Ainsi toutes les applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont les homothéties

$$x \mapsto ax.$$

Corrigé de l'exercice 34.

Comme $\text{rg}(u) = 1$, $\text{Im}(u)$ est une droite. Choisissons $e \neq 0$ dans $\text{Im}(u)$. Alors

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(e).$$

Donc pour tout $x \in E$, il existe un unique scalaire $\varphi(x)$ tel que

$$u(x) = \varphi(x)e.$$

Pour montrer que φ est linéaire, on écrit :

$$u(x + y) = u(x) + u(y) = \varphi(x)e + \varphi(y)e = (\varphi(x) + \varphi(y))e.$$

Mais aussi

$$u(x + y) = \varphi(x + y)e.$$

Comme $e \neq 0$:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

Même raisonnement pour les scalaires. Donc φ est linéaire. Enfin :

$$u(x) = 0 \iff \varphi(x)e = 0 \iff \varphi(x) = 0.$$

Donc

$$\text{Ker}(u) = \text{Ker}(\varphi).$$

Corrigé de l'exercice 35.

Pour tout $x \in E$:

$$x = (x - p(x)) + p(x).$$

On a

$$p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0,$$

donc $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$. De plus $p(x) \in \text{Im}(p)$ par définition. Donc

$$E = \text{Ker}(p) + \text{Im}(p).$$

Si $y \in \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p)$, alors $y = p(x)$ et $p(y) = 0$. Mais

$$p(y) = p(p(x)) = p^2(x) = p(x) = y.$$

Donc $y = 0$. La somme est directe :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Corrigé de l'exercice 36.

On a

$$(s - \text{Id})(s + \text{Id}) = s^2 - \text{Id} = 0.$$

Pour tout $x \in E$:

$$x = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2}.$$

Posons

$$a = \frac{x + s(x)}{2}.$$

Alors

$$s(a) = \frac{s(x) + s^2(x)}{2} = \frac{s(x) + x}{2} = a,$$

donc $a \in \text{Ker}(s - \text{Id})$. Posons

$$b = \frac{x - s(x)}{2}.$$

Alors

$$s(b) = \frac{s(x) - s^2(x)}{2} = \frac{s(x) - x}{2} = -b,$$

donc $b \in \text{Ker}(s + \text{Id})$. L'intersection est réduite à $\{0\}$: si v est à la fois fixé et envoyé sur son opposé, alors

$$v = -v,$$

donc $v = 0$. Ainsi

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}).$$

Corrigé de l'exercice 37.

Si $u^2 = 0$, alors pour tout $x \in E$:

$$u(u(x)) = 0.$$

Donc $u(x) \in \text{Ker}(u)$, ce qui donne

$$\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u).$$

Ainsi

$$\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u)).$$

Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Comme $\dim(\text{Ker}(u)) \geq \text{rg}(u)$:

$$\dim(E) \geq 2 \text{rg}(u).$$

Donc

$$2 \text{rg}(u) \leq \dim(E).$$

Corrigé de l'exercice 38.

Si u est injective, alors $\text{Ker}(u) = \{0\}$. Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \text{rg}(u).$$

Comme $\dim(E) = \dim(F)$, on obtient

$$\text{rg}(u) = \dim(F),$$

donc $\text{Im}(u) = F$, c'est-à-dire u est surjective. La démonstration réciproque est analogue : si u est surjective, alors $\text{rg}(u) = \dim(F) = \dim(E)$, donc le théorème du rang impose $\dim(\text{Ker}(u)) = 0$. Ainsi u est injective. En dimension finie égale :

$$u \text{ injective} \iff u \text{ surjective} \iff u \text{ bijective}.$$

Corrigé de l'exercice 39.

Comme p est un projecteur :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Prenons une base $(k_1, \dots, k_r)$ de $\text{Ker}(p)$ et une base $(i_1, \dots, i_s)$ de $\text{Im}(p)$. La réunion est une base de E . Dans cette base, $p(k_j) = 0$ pour les vecteurs du noyau, et $p(i_j) = i_j$ pour les vecteurs de l'image. Donc la matrice de p est

$$\begin{pmatrix} 0_r & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix}$$

si l'on met d'abord la base du noyau, puis celle de l'image.

Corrigé de l'exercice 40.

La matrice de passage de B' vers B a pour colonnes les coordonnées des vecteurs de B' dans B :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Son inverse est

$$P^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice dans la base B' est

$$A' = P^{-1}AP.$$

On calcule

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$A' = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.5 Corrigé des exercices d'oraux

Corrigé de l'exercice 41.

La linéarité est immédiate car chaque coordonnée est linéaire en x, y, z . Le noyau est donné par

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + z = 0. \end{cases}$$

De $x + y = 0$, $y = -x$. De $y + z = 0$, $z = x$. Dans la troisième équation :

$$x + z = 2x = 0,$$

donc $x = 0$, puis $y = z = 0$. Ainsi

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

Comme $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ et que le noyau est nul, u est injective, donc bijective en dimension finie. Par conséquent

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^3, \quad \text{rg}(u) = 3.$$

L'image est donc tout l'espace $\mathbb{R}^3$.

Corrigé de l'exercice 42.

Si $p^2 = p$, alors pour tout $y \in \text{Im}(p)$, il existe x tel que $y = p(x)$. Donc

$$p(y) = p(p(x)) = p^2(x) = p(x) = y.$$

Ainsi p fixe les vecteurs de son image. Comme montré plus haut :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

Réciproquement, si $E = F \oplus G$, tout $x \in E$ s'écrit de manière unique $x = f + g$ avec $f \in F$, $g \in G$. On définit

$$p(x) = f.$$

Alors p est linéaire, $p^2 = p$, $\text{Im}(p) = F$ et $\text{Ker}(p) = G$.

Corrigé de l'exercice 43.

Si $s^2 = \text{Id}$, alors s est bijective et $s^{-1} = s$. On pose

$$x_+ = \frac{x + s(x)}{2}, \quad x_- = \frac{x - s(x)}{2}.$$

Alors $x = x_+ + x_-$. De plus :

$$s(x_+) = x_+, \quad s(x_-) = -x_-.$$

Donc

$$x_+ \in \text{Ker}(s - \text{Id}), \quad x_- \in \text{Ker}(s + \text{Id}).$$

L'intersection est nulle, donc

$$E = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}).$$

Géométriquement, s est une symétrie par rapport au sous-espace des vecteurs fixes, parallèlement au sous-espace des vecteurs changés en leurs opposés.

Corrigé de l'exercice 44.

Puisque $\text{rg}(u) = 1$, $\text{Im}(u)$ est une droite. Prenons $f \neq 0$ dans $\text{Im}(u)$. Alors $\text{Im}(u) = \text{Vect}(f)$. Pour tout $x \in E$, il existe un unique scalaire $\varphi(x)$ tel que

$$u(x) = \varphi(x)f.$$

La linéarité de u entraîne celle de φ par identification devant $f \neq 0$. Le noyau est

$$\text{Ker}(u) = \text{Ker}(\varphi).$$

Réciproquement, si $u(x) = \varphi(x)f$ avec $\varphi \neq 0$ et $f \neq 0$, alors l'image est contenue dans $\text{Vect}(f)$ et n'est pas nulle, donc elle est exactement $\text{Vect}(f)$: le rang est 1.

Corrigé de l'exercice 45.

On résout

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0, \\ 2x + 4y + 2z = 0, \\ x + y = 0. \end{cases}$$

La deuxième équation est deux fois la première. De $x + y = 0$, on a $x = -y$. Dans la première :

$$-y + 2y + z = 0,$$

donc

$$y + z = 0, \quad z = -y.$$

Ainsi

$$(x, y, z) = y(-1, 1, -1),$$

et

$$\text{Ker}(A) = \text{Vect}((-1, 1, -1)).$$

Donc $\dim(\text{Ker}(A)) = 1$. Par le théorème du rang dans $\mathbb{R}^3$:

$$\text{rg}(A) = 2.$$

L'image est engendrée par les colonnes :

$$C_1 = (1, 2, 1), \quad C_2 = (2, 4, 1), \quad C_3 = (1, 2, 0).$$

On peut garder par exemple C_1 et C_2 , qui ne sont pas colinéaires :

$$\text{Im}(A) = \text{Vect}((1, 2, 1), (2, 4, 1)).$$

Corrigé de l'exercice 46.

Si $u^2 = 0$, alors $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$. Donc

$$\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u)).$$

Par le théorème du rang :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$

Si $\dim(E) = 3$, alors

$$2 \text{rg}(u) \leq 3,$$

donc

$$\text{rg}(u) \leq 1.$$

Un exemple non nul dans $\mathbb{R}^2$:

$$u(x, y) = (y, 0).$$

Alors

$$u^2(x, y) = u(y, 0) = (0, 0).$$

Corrigé de l'exercice 47.

On a

$$v_1 = (1, 1), \quad v_2 = (1, -1).$$

Ils ne sont pas colinéaires, donc forment une base de $\mathbb{R}^2$. Calculons :

$$u(v_1) = u(1, 1) = (4, 4) = 4v_1.$$

Et

$$u(v_2) = u(1, -1) = (2, -2) = 2v_2.$$

Donc dans la base (v_1, v_2) :

$$\text{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dans la base canonique, la matrice est

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

La base (v_1, v_2) rend la matrice diagonale.

Corrigé de l'exercice 48.

On définit

$$\varphi(x, y, z, t) = x - y + 2z + t.$$

Alors $H = \text{Ker}(\varphi)$, avec φ forme linéaire non nulle. Résolvons :

$$x - y + 2z + t = 0.$$

On pose $y = a$, $z = b$, $t = c$. Alors

$$x = a - 2b - c.$$

Donc

$$(x, y, z, t) = a(1, 1, 0, 0) + b(-2, 0, 1, 0) + c(-1, 0, 0, 1).$$

Ainsi

$$H = \text{Vect}((1, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)).$$

Cette famille est libre, donc c'est une base de H . Ainsi $\dim(H) = 3$, donc H est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Corrigé de l'exercice 49.

Si $x \in \text{Ker}(u)$, alors

$$u(x) = 0.$$

Donc

$$(v \circ u)(x) = v(0) = 0,$$

d'où

$$\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v \circ u).$$

Si v est injective, alors

$$(v \circ u)(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = 0 \Rightarrow u(x) = 0,$$

donc égalité. De plus, pour tout $x \in E$:

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)) \in \text{Im}(v),$$

donc

$$\text{Im}(v \circ u) \subset \text{Im}(v).$$

Exemple d'inclusion stricte : prendre $u = 0$, alors $\text{Im}(v \circ u) = \{0\}$, tandis que $\text{Im}(v)$ peut être non nulle.

Corrigé de l'exercice 50.

On choisit un supplémentaire G de $\text{Ker}(u)$ dans E :

$$E = \text{Ker}(u) \oplus G.$$

La restriction $u|_G$ est injective : si $x \in G$ et $u(x) = 0$, alors $x \in G \cap \text{Ker}(u)$, donc $x = 0$. De plus, tout vecteur de $\text{Im}(u)$ est de la forme $u(x)$, avec $x = k + g$ où $k \in \text{Ker}(u)$ et $g \in G$. Alors

$$u(x) = u(k) + u(g) = u(g).$$

Donc

$$u(G) = \text{Im}(u).$$

La restriction

$$u|_G : G \rightarrow \text{Im}(u)$$

est donc injective et surjective, donc c'est un isomorphisme. Ainsi

$$\dim(G) = \dim(\text{Im}(u)) = \text{rg}(u).$$

Comme

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(G),$$

on retrouve

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u).$$